

Exercice 1 :

Soit $(U_n)_{n \geq 0}$ une suite numérique définie par $U_n = -\frac{1}{n+1}$.

1° Calculer les cinq premiers termes de la suite (U_n) .

2° Montrer que (U_n) est croissante.

3° Montrer que (U_n) est minorée par -1. En déduire que (U_n) est bornée.

Exercice : On considère les suites numériques (U_n) et (V_n) définies sur $\mathbb{N}$ par :

$$\begin{cases} U_0 = e^3 \\ U_{n+1} = e\sqrt{U_n} \end{cases} \text{ et } V_n = \ln(U_n) - 2.$$

1) Calculer U_1 et V_1 .

2) Démontrer que (V_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

3) Exprimer V_n , puis U_n , en fonction de n .

4) Etudier la convergence des suites (U_n) et (V_n) .

Exercice :

Soit la suite (U_n) définie par :

$$\begin{cases} U_0 = 1; U_1 = 2 \\ U_{n+2} = U_{n+1} - \frac{1}{4}U_n \end{cases}$$

1) Calculer U_2 , U_3 et U_4 .

2) Soit $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par : $V_n = 2^n U_n$.

a) Calculer $V_{n+2} - V_{n+1}$ en fonction de $V_{n+1} - V_n$.

b) Etablir que $V_{n+1} - V_n$ est indépendant de n et donner sa valeur. En déduire la nature de la suite (V_n) .

c) Exprimer V_n , puis U_n , en fonction de n .

Exercice : Soit (U_n) la suite définie par : $U_n = \exp\left(1 - \frac{n}{2}\right)$.

1) a) Montrer que (U_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

b) Justifier que la suite $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $V_n = \ln U_n$ existe et est arithmétique. Préciser sa

raison. 2) On pose $S_n = \sum_{i=0}^n U_i = U_0 + U_1 + \dots + U_n$ et $P = \prod_{i=0}^n U_i = U_0 \times U_1 \times \dots \times U_n$.

a) Exprimer S_n et P_n en fonction de n .

b) Déterminer les limites à l'infini de S_n et P_n .

Exercice :

1) a) Soit $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite géométrique réelle de premier terme $r_0 > 0$ et de raison $\frac{2}{3}$. Exprimer r_n en fonction de r_0 et de n .

b) Soit $(\theta_n)_{n \in \bullet}$ la suite arithmétique réelle de premier terme $\theta_0 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et de raison $\frac{2\pi}{3}$.

Exprimer θ_n en fonction de θ_0 et de n .

c) $\forall n \in \bullet$, on pose $z_n = r_n (\cos \theta_n + i \sin \theta_n)$. Sachant que z_0, z_1 et z_2 par la relation $z_0 z_1 z_2 = 8$, déterminer le module et un argument de z_0, z_1 et z_2 .

2) Dans le plan complexe $\mathfrak{S}$ muni d'un repère R.O.N direct $(O; \overset{\text{I}}{u}, \overset{\text{I}}{v})$; (unité graphique : 4 cm), on appelle M_n le point d'affixe z_n .

a) Placer les points M_0, M_1, M_2 et M_3 dans le plan $\mathfrak{S}$.

b) $\forall n \in \bullet$, calculer $\left\| \overset{\text{uuuuu}}{M_n M_{n+1}} \right\|$ en fonction de n .

c) On pose $d_n = \sum_{i=0}^n \left\| \overset{\text{uuuuu}}{M_i M_{i+1}} \right\|$. Calculer d_n en fonction de n et déterminer $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n$.

Exercice :

Soit (U_n) la suite définie par : $U_0 = -1$ et $\forall n \in \bullet$, $U_{n+1} = \sqrt{2U_n + 3}$.

1) Tracer la courbe représentative de la fonction : $x \mapsto \sqrt{2x+3}$. En déduire une représentation graphique sur $(O, \overset{\text{I}}{i})$ des quatre premiers termes de la suite (U_n) et conjecturer la limite de cette suite.

2)a) Démontrer par récurrence que : $\bullet \forall n \in \bullet, -1 \leq U_n \leq 3$; $\bullet$ la suite (U_n) est croissante.

b) En déduire que cette suite est convergente et déterminer sa limite.

Exercice :

On cherche à démontrer la convergence de la suite (U_n) définie par :
$$\begin{cases} U_0 = 4 \\ U_{n+1} = \frac{1}{2} \left(U_n + \frac{3}{U_n} \right); \forall n \in \bullet \end{cases}$$

1°. On considère la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par : $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{x} \right)$.

a) Etudier les variations de f .

b) Montrer que si $x \in [\sqrt{3}, +\infty[$, alors $f(x) \in [\sqrt{3}, +\infty[$.

c) Montrer que : $\forall x \in [\sqrt{3}, +\infty[$, $0 \leq f'(x) \leq \frac{1}{2}$

d) En déduire, en utilisant l'inégalité des accroissements finis, que, $\forall x \in [\sqrt{3}, +\infty[$:

$$0 \leq f(x) - \sqrt{3} \leq \frac{1}{2}(x - \sqrt{3}).$$

2°.a) Montrer par récurrence que : pour tout n , $U_n \in [\sqrt{3}, +\infty[$. En déduire que : pour tout n ,

$$0 \leq U_{n+1} - \sqrt{3} \leq \frac{1}{2}(U_n - \sqrt{3})$$

b) Montrer que : pour tout n , $0 \leq U_n - \sqrt{3} \leq \frac{1}{2^n}(U_0 - \sqrt{3})$. En déduire que la suite (U_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice :

Soit (U_n) la suite définie par :
$$\begin{cases} U_0 = a \\ U_{n+1} = \frac{4U_n - 1}{U_n + 2}; \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

1°) Déterminer a pour que la suite (U_n) soit constante.

2°) Démontrer que si $a > 1$, la suite (U_n) est convergente et déterminer sa limite.

Exercice :

On considère les suites (U_n) et (V_n) définies pour tout entier naturel n par : $U_{n+1} = \frac{3}{4}U_n + \frac{1}{4}V_n$ et

$V_{n+1} = \frac{3}{4}V_n + \frac{1}{4}U_n$ avec $U_0 = 1$ et $V_0 = 3$.

1°) On pose $W_n = U_n - V_n$ pour tout entier naturel n . Montrer que (W_n) est une suite géométrique convergente. Comparer U_n et V_n .

2°) Etudier les sens de variation de U_n et V_n .

3°) Montrer que (U_n) est majorée et que (V_n) est minorée.

4°) En déduire que (U_n) et (V_n) convergent vers une même limite l .

5°) On pose $D_n = U_n + V_n$ pour tout n . Montrer que (D_n) est constante puis en déduire l .

6°) Soit (S_n) la suite de nombres complexes définie par $S_n = U_n + iV_n$ pour tout entier naturel n .

Exprimer $S_{n+1} - S_n$ en fonction de W_n . En déduire S_n en fonction de n puis montrer que $(|S_n|)$ converge vers une limite à déterminer.

Exercice :

Soit θ un nombre réel tel que $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$.

La suite (u_n) est définie par : $u_0 = 2\cos\theta$ et $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer les trois premiers termes de la suite en fonction de θ . (On rappelle que $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$).

2. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n on a $u_n = 2\cos(\frac{\theta}{2^n})$.

3. Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = \frac{\theta}{2^n}$. Déterminer la limite de (v_n) .

4. En déduire que (u_n) est convergente. Quelle est sa limite ?